

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

21 giugno 2018

1. Ipotizziamo il BJT acceso e in regione normale. Non essendoci effetto Early, La corrente nel BJT é definita dal seguente sistema di equazioni:

$$I_E = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C \quad (1)$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{EB} - V_i}{R_E} \quad (2)$$

$$V_{EB} = V_{th} \ln \frac{I_C}{I_S} \quad (3)$$

Sostituendo Eq.(1) in Eq.(2), otteniamo un sistema non lineare in due incognite che può essere

risolto con il metodo iterativo:

I_C [mA]	V_{EB} [V]
1	0.6484
1.516	0.6591
1.395	0.6569
1.417	0.6573
1.413	0.6573

Il transistorore T_2 é connesso a diodo per cui lavora sicuramente in saturazione. Quindi:

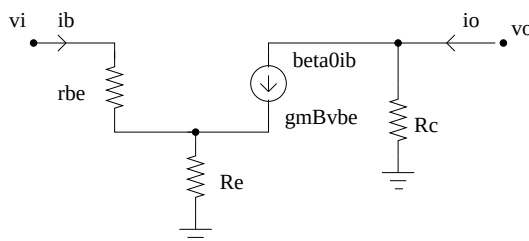
$$I_{DS2} = \frac{\beta_{MOS}}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{V_{EE} - V_{GS}}{R} \quad (4)$$

da cui si ottiene un'equazione di secondo grado in V_{GS} , le cui soluzioni sono: $V_{GS1} = 2$ V e $V_{GS2} = -0.3333$ V. Chiaramente la seconda é da scartare. Il transistorore T_3 vede la stessa V_{GS} e, supponendolo anch'esso in saturazione, otteniamo $I_{DS3} = I_{DS2} = 1$ mA (il circuito é uno specchio di corrente).

Ora la corrente sulla resistenza R_C vale $I_{RC} = I_C - I_{DS3} = 0.413$ V, per cui $V_O = R_C I_{RC} = 4.13$ V. Tale valore verifica le ipotesi che il BJT lavori in regione normale e che T_3 sia in saturazione.

2. I parametri differenziali del BJT valgono: $r_{be} = V_{th} \beta_F / I_C = 1.81$ k Ω e $g_{mB} = I_C / V_{th} = 55.2$ mS. I due MOSFET invece sono polarizzati alla stessa tensione, per cui possiamo calcolare un'unica $g_{mM} = \beta_{MOS} (V_{GS} - V_T) = 2$ mS. Non vengono considerati, infine, né l'effetto Early, né la modulazione di canale, quindi non abbiamo né r_{ce} , né r_{ds} .

Lo specchio di corrente si comporta come un generatore ideale di corrente, quindi al piccolo segnale può essere visto come un lato aperto e quindi escluso dal circuito equivalente ai piccoli segnali, il quale risulta essere quello di un doppio carico, come indicato in figura:



3. Con riferimento al circuito qui sopra, per tenere calcolare le componenti della matrice ammettenze, possiamo lavorare nel dominio del tempo (non ci sono effetti reattivi) e utilizzare la loro definizione:

$$y_{11} = \left. \frac{i_i}{v_i} \right|_{v_o=0} = \frac{i_b}{i_b r_{be} + (\beta_0 + 1) i_b R_E} = \frac{1}{r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E} = 83.9 \mu S$$

$$\begin{aligned}
y_{12} &= \left. \frac{i_i}{v_o} \right|_{v_i=0} = 0 \\
y_{21} &= \left. \frac{i_o}{v_i} \right|_{v_o=0} = \frac{\beta_0 i_b}{i_b r_{be} + (\beta_0 + 1) i_b R_E} = \frac{\beta_0}{r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E} = 8.39 \text{ mS} \\
y_{22} &= \left. \frac{i_o}{v_o} \right|_{v_i=0} = \frac{i_o}{i_o R_C} = \frac{1}{R_C} = 0.1 \text{ mS}
\end{aligned}$$

questo perché, quando imponiamo $v_i = 0$, otteniamo che $-i_b r_{be} = (\beta_0 + 1) i_b R_E$, da cui $i_b = 0$.

4. Per calcolare il guadagno di tensione sfruttiamo la matrice della ammettenze appena calcolata ed otteniamo:

$$A_V = -\frac{y_{21}}{y_{22}} = -\frac{\beta_0 R_C}{r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E} = -83.9 \quad (5)$$

5. In assenza di effetto Early, la corrente nel BJT é impostata dalla tensione V_i e quindi risulta fissata. Quindi il punto di lavoro di T_1 é bloccato. La sua corrente I_C , poi, si ripartisce sulla resistenza R_C e sullo specchio di corrente. Un'eventuale variazione di R cambierebbe la corrente nello specchio, per cui cambierebbe anche quella sulla resistenza R_C (la somma deve essere costante e pari a I_C), andando a modificare la tensione V_O in uscita.

Se R aumenta, la corrente nello specchio diminuisce, mentre quella di R_C aumenta. Di conseguenza aumenta anche V_O , rischiando di mandare in saturazione il BJT. Invece, se R cala, la corrente nello specchio aumenta, diminuendo la corrente su R_C e V_O . In questo secondo caso, non ci sono rischi per il BJT di uscire dalla regione normale.

Visto che il punto di lavoro del BJT non cambia con R , il guadagno del circuito é sempre lo stesso, in quanto r_{be} in Eq.(5) rimane fissata da I_C .